

PROJEKTNI ZADATAK ZA OCENU 6/7

Sledeći projektni zadatak je namenjen studentima koji žele da rade sažetiji projekat iz kog mogu direktno da uzmu ocenu 6 ili maksimalno 7. Ovaj projekat se radi **individualno**.

Za ovaj projekat je potrebno napraviti:

- UML dijagram slučajeva korišćenja (*Use Case* dijagram) na osnovu zadate specifikacije
- UML dijagram klasa za Model Podataka, *Service* sloj i *Repository* sloj aplikacije.
- Kod koji implementira navedenu specifikaciju u C# programskom jeziku. Interfejs može biti samo konzolna aplikacija, ali i pun grafički interface. Za GUI je dozvoljeno koristiti samo WPF (C#). **Kod mora da se u potpunosti podudara sa klasnim dijagramom.**
- Implementirani kod mora da poštuje *Clean Code* principe koji se uče na predmetu.

Kako bi student položio projekat potrebno je da uradi u potpunosti sve gore navedeno.

U ostatku teksta je specifikacija zadatka koji treba implementirati.

MODEL PODATAKA

U nastavku su dati osnovni entiteti sa kojima rukuje aplikacija. **Ukoliko student iz teksta zaključi postojanje dodatnih entiteta ima slobodu njihovog dodavanja.**

- **Korisnik:**
 - JMBG (string) - jedinstveno
 - email (string) - jedinstveno
 - lozinka (string)
 - ime (string)
 - prezime (string)
 - mobilni telefon (string)
 - tip korisnika - **Administrator, Stanar i Upravnik**
- **Zgrada**
 - šifra (string) - jedinstveno
 - adresa: ulica i broj
 - naselje (string)
 - lokacija: grad i država
 - broj spratova (int)
 - JMBG upravnika zgrade (string)
- **Stan:**

- broj stana (int) - jedinstveno u okviru zgrade
- opis (string) - npr. kvadratura, struktura..
- broj soba (int)
- max broj stanara (int)
- šifra zgrade kojoj stan pripada (string)

* Svi entiteti se čuvaju u zasebnim datotekama u proizvoljnom formatu.

Napomena: Dozvoljeno je proširiti klase u modelu dodatnim atributima, ali nije dozvoljeno uklanjanje ili izmena navedenih atributa.

SPISAK FUNKCIONALNOSTI

1 Zajedničke za sve korisnike:

Po pokretanju programa korisniku se prikazuje opcija za prijavu na sistem.

- **Prijava na sistem** - prijavom korisnici dobijaju pristup funkcionalnostima programa. Prilikom prijave na sistem potrebno je uneti email i lozinku. Prijava za sve tipove korisnika mora biti implementirana preko iste forme. Nakon što se uspešno prijavio na sistem, korisnik putem menija vidi funkcionalnosti programa koje može da izvrši.
- **Prikaz svih zgrada** - korisniku se ispiše tabela svih zgrada sa njihovim podacima, sem JMBG upravnika. Prilikom izbora prikaza svih zgrada aplikacija nudi korisniku izbor da se prikaz sortira po broju spratova.
- **Pretraga zgrada** - korisnik bira po kom parametru želi da vrši pretragu. Nakon izbora, on unosi vrednost pretrage i aplikacija prikazuje listu svih zgrada koji odgovaraju datom filteru. Prilikom pretrage treba uzeti u obzir nepotpun unos upita i mala/velika slova. Ako korisnik unese „an“ za pretragu po naselju treba da, između ostalog, dobije zgradu koja pripada naselju Liman. Parametri pretrage su:
 - Pretraga po adresi;
 - Pretraga po nazivu naselja;
 - Pretraga po broju spratova;
 - Pretraga po stanovima.

Pretraga po stanovima: ako je korisnik odabrao pretragu po stanovima, treba mu omogućiti odabir pretrage po broju soba, broju stanara ili broj soba+broj stanara. Ako odabere broj soba, tada se od korisnika traži da unese broj soba, te se izlistavaju zgrade koje sadrže stanove koji imaju uneti broj soba. Ista logika ide i za broj osoba. Ako je korisnik odabrao opciju broj soba+broj stanara, tada unosi i broj soba i broj stanara, pri čemu treba omogućiti pretragu sa logičkim operatorima, na primer - 2 & 3. Ovo treba da prikaže sve zgrade koji imaju stanove sa 2 sobe i u njima mogu da žive 3 stanara. Drugi primer bi bio 2 | 3, pri čemu bi trebalo izlistati zgrade koji imaju stanove sa 2 sobe ili imaju mesta za 3 stanara.

2 Stanar

- **Registracija** - Ukoliko ne poseduje nalog, stanar se može registrovati. Prilikom registracije unosi sve potrebne podatke, pri čemu lozinka i email moraju biti jedinstveni.
- **Podnošenje zahteva za pristup zgradi/stanu** – Stanar bira jednu od zgrada u koju želi da se učlani. Prvo, stanar unosi broj stana. Sistem automatski proverava da li je za navedeni stan već učlanjen neki stanar. Ukoliko jeste, stanaru se prikazuje upozorenje da je već učlanjen neki stanar za navedeni stan. Upozorenje ne sprečava stanara da kreira zahtev za pristup zgradi, već ga samo upozorava kako bi proverio da nije pogrešio prilikom unosa broja stana. Stanar može promeniti broj stana koji je prvobitno uneo ili potpuno odustati od kreiranja zahteva. Kada je stanar siguran da je uneo ispravan broj stana, potvrđuje kreiranje zahteva. Kreirani zahtev sadrži informacije o stanaru koji podnosi zahtev, zgradi za koju stanar traži pristup, broj stana, datum kreiranja zahteva i status zahteva. Status je na početku postavljen na “čeka odobrenje”.
- **Prikaz svih zahteva** - Stanaru omogućiti prikaz svih njegovih zahteva, bez obzira na to da li su na čekanju (da ih upravnik potvrdi), potvrđeni ili odbijeni. Kod odbijenih zahteva je potrebno prikazati i razlog odbijanja. Omogućiti filtriranje zahteva, tako da stanar vidi samo zahteve na čekanju, samo potvrđene ili samo odbijene zahteve.
- **Povlačenje zahteva** - Stanar može otkazati zahteve koji su na čekanju, čime se oni brišu iz sistema.

3 Upravnik zgrade

- **Prikaz zahteva** – Upravniku se prikazuju zahtevi koji su na čekanju i koje su potvrđeni. Omogućiti filtriranje zahteva, tako da upravnik vidi samo zahteve na čekanju ili samo potvrđene.
- **Potvrda i odbijanje zahteva** - Upravnik bira jednu od svojih zgrada kako bi video zahteve vezane za tu zgradu. Upravnik može potvrditi zahteve na čekanju ili ih odbiti uz obavezno obrazloženje.
- **Potvrda i odbijanje zgrada** - Upravnik može videti listu svojih zgrada (na čekanju i prihvaćenih). Upravnik može potvrditi zgradu koju je administrator uneo i tek tada zgrada postaje vidljiva u aplikaciji i ovaj upravnik će dobijati zahteve za pristup toj zgradi. Ako je administrator pogrešio i spojio upravnika sa pogrešnom zgradom, upravnik treba da odbije zgradu.
- **Unos stana** - Upravnik može unositi stanove u svoje zgrade, pri čemu će uneti sve podatke o stanovima.

4 Administrator

- **Registracija upravnika-** Administrator vrši dodavanje novih upravnika. Sprečiti registraciju sa već postojećim JMBG-om ili email-om. Administratora inicijalno registrovati ručnim unosom u datoteku.
- **Unos zgrade -** Administrator može da kreira zgrade i unosi sve podatke o zgradama u sistem. Nakon što je uneo podatke, zgradu je potrebno odobriti. **Kako bi zgrada bila odobrena potrebno je da je odobri upravnik čiji je JMBG administrator uneo prilikom kreiranja zgrade.** Onog trenutka kada se zgrada odobri, ona postaje vidljiva drugim korisnicima. Jedan upravnik može imati više zgrada.